



SS-U1-4 接合之分析 與設計 | 深度複習手帳



19.4% 的絕對防禦區

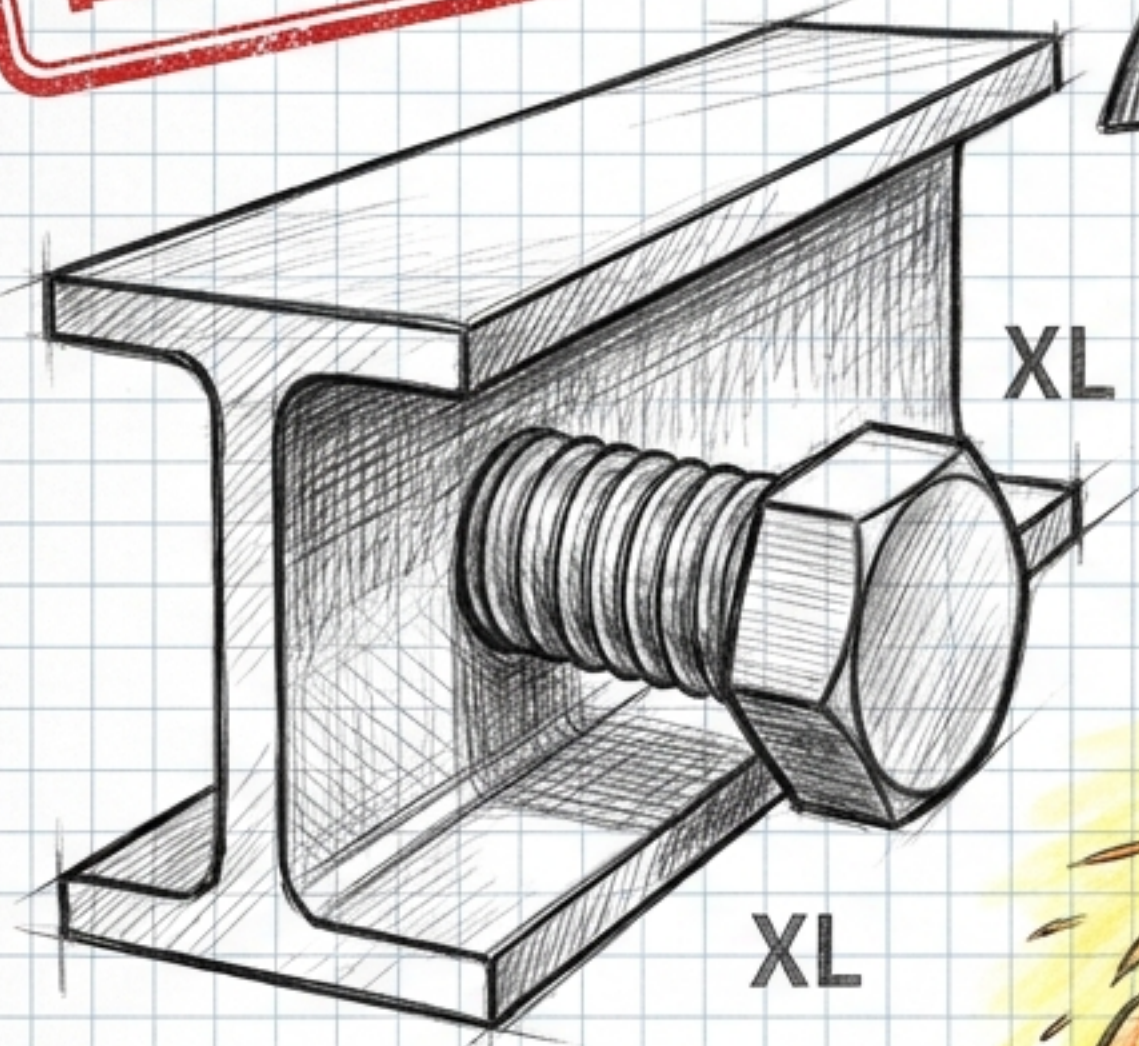


98 題大數據淬鍊
—— 考前必讀！

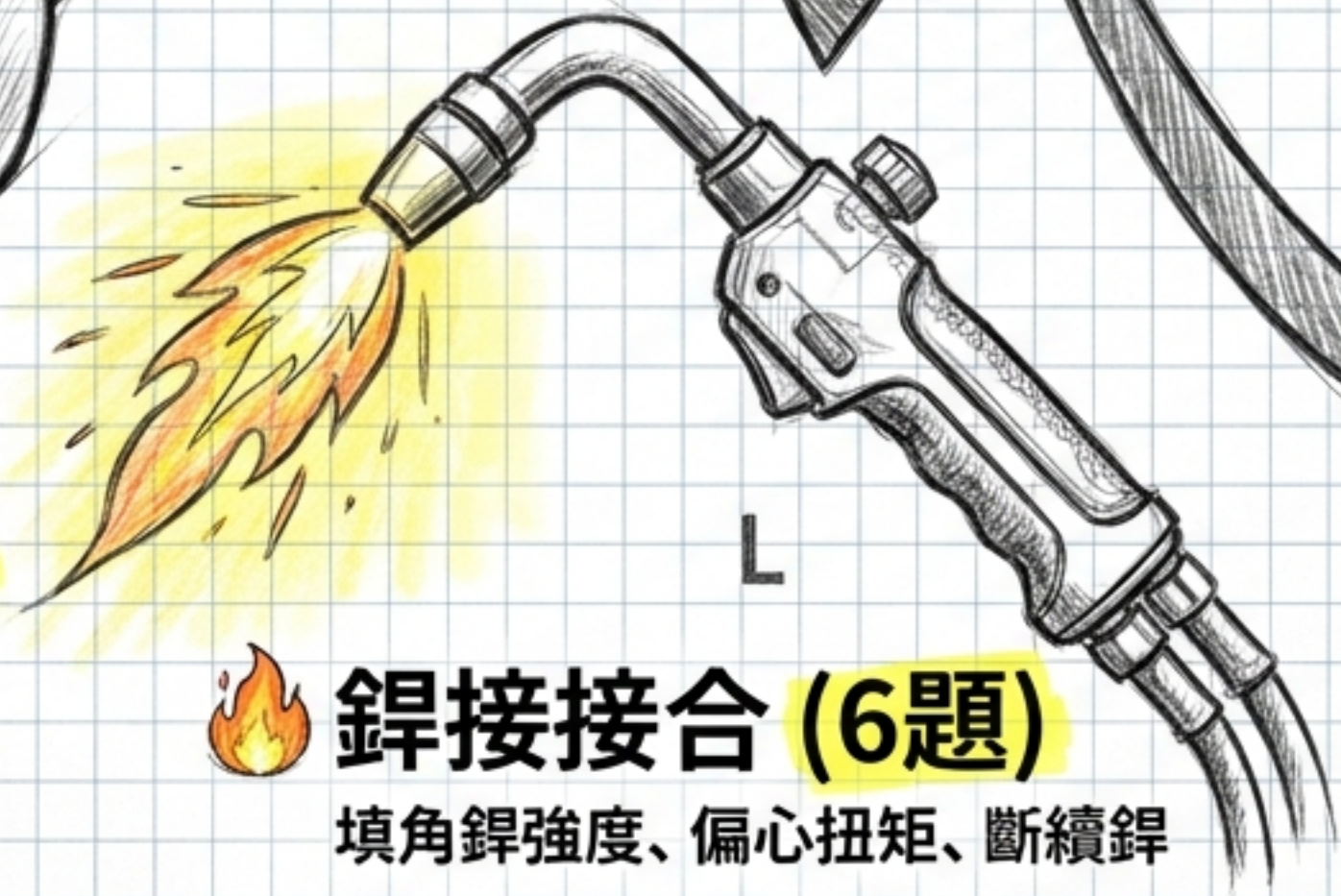
出題排名 #3

佔全科比例 19.4% (19/98 題)

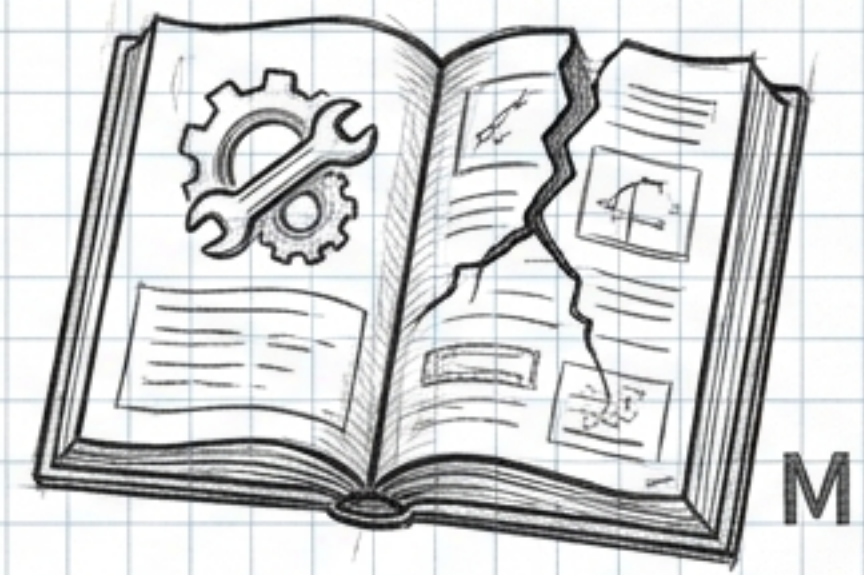
近 6 年出題趨勢
(2020-2025)



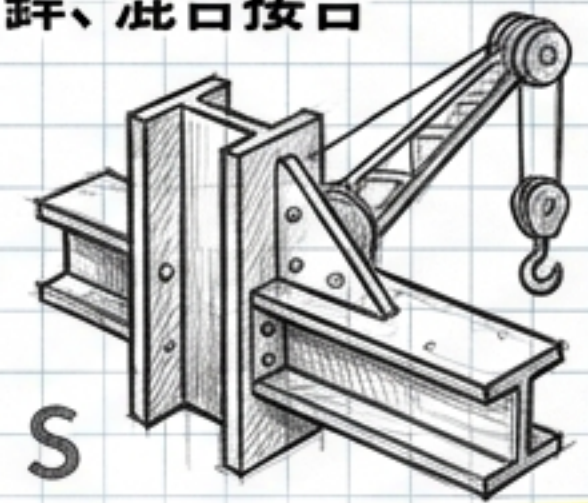
 **螺栓接合 (8題)**
承壓/摩阻型、偏心群、續接



 **銲接接合 (6題)**
填角銲強度、偏心扭矩、斷續銲



 **概念與破壞 (3題)**
HAZ、開槽銲、混合接合

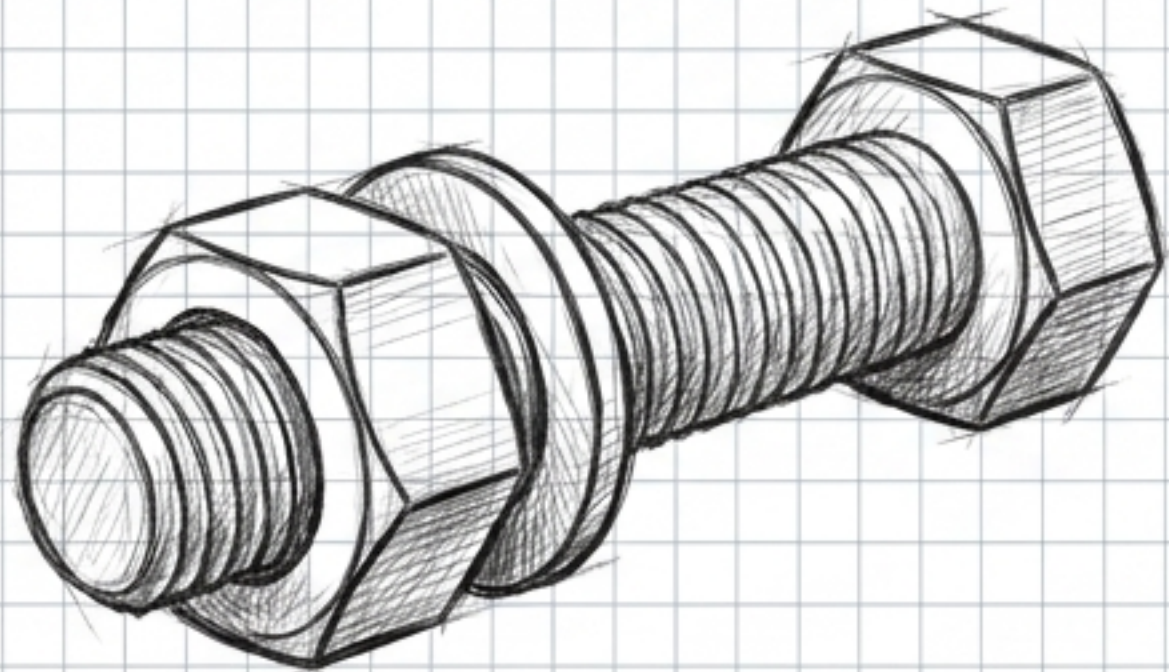


 **梁柱接頭 (2題)**
連續板、節點域、塊狀剪力



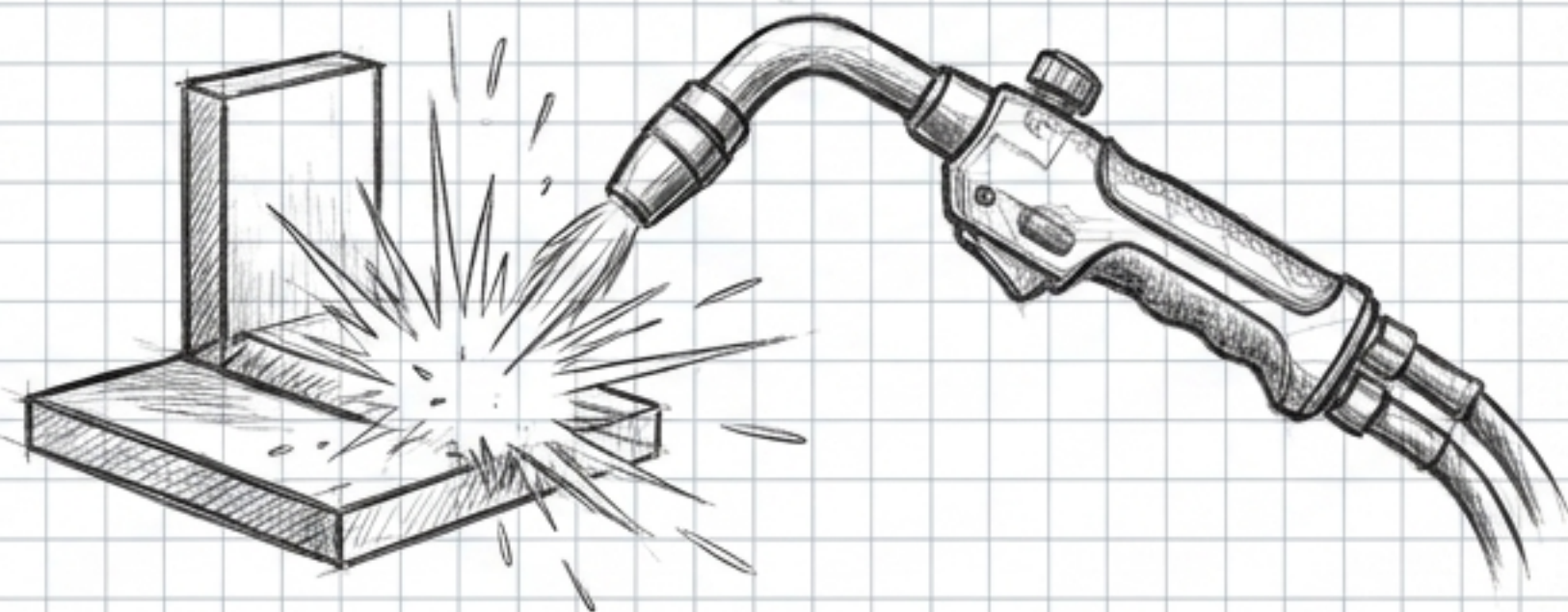
螺栓邏輯

- 傳力：點狀傳力 (Point transfer)
- 檢核：需雙重檢核「承壓」與「滑動」
- 注意：淨斷面積 (A_n) 的折減效應



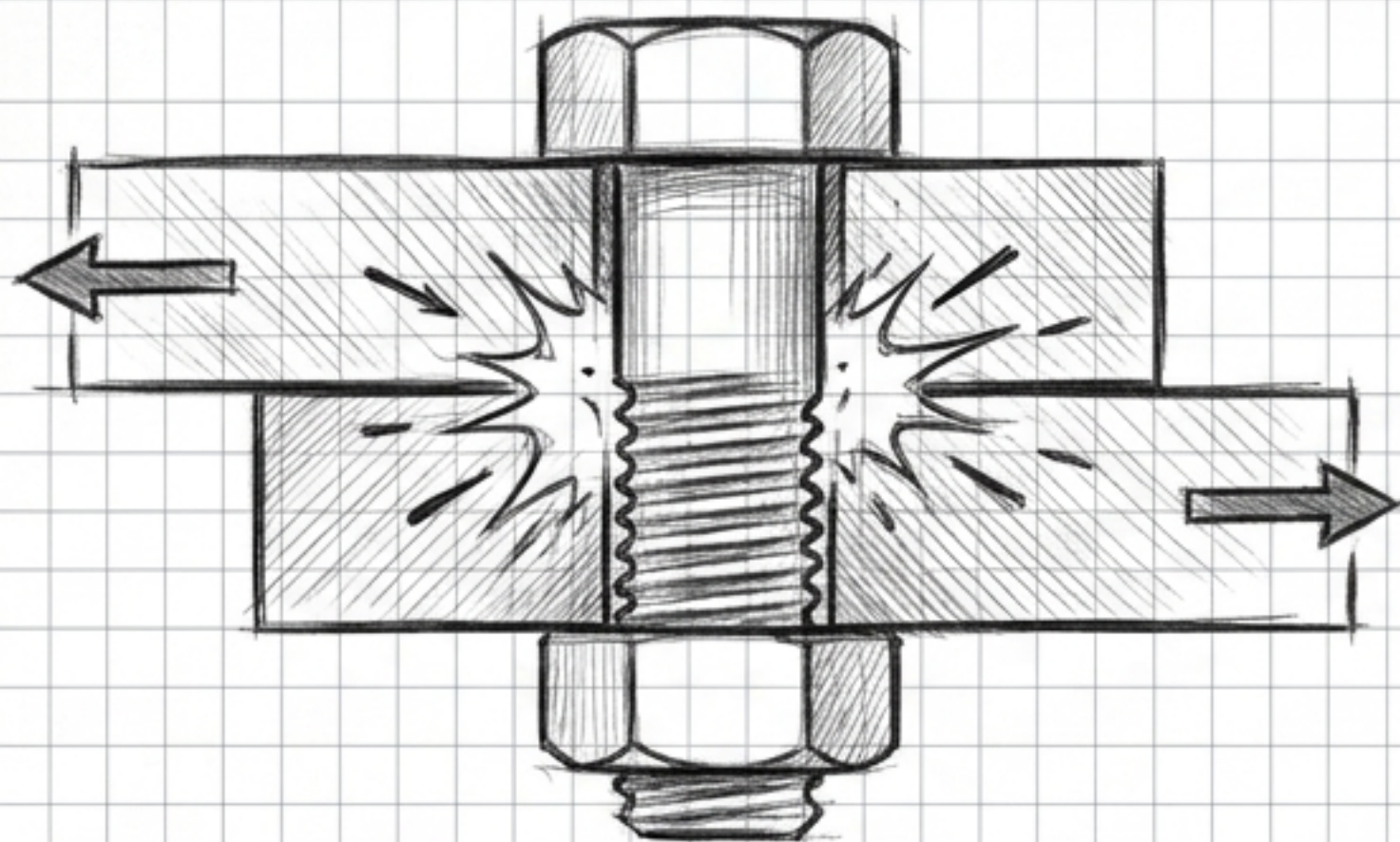
銲接邏輯

- 傳力：線狀 / 面狀傳力 (Line/Area transfer)
- 檢核：有效喉厚 (t_e) 與母材強度
- 注意：高溫熱影響區 (HAZ) 的脆化風險



新設計中，承壓型螺栓不可與銲接共擔 (銲接需全擔)！
唯有摩阻型可與銲接共擔。

機制 1：承壓型 (Bearing)



剪力公式： $\phi R_n = 0.75 F_{nv} A_b$

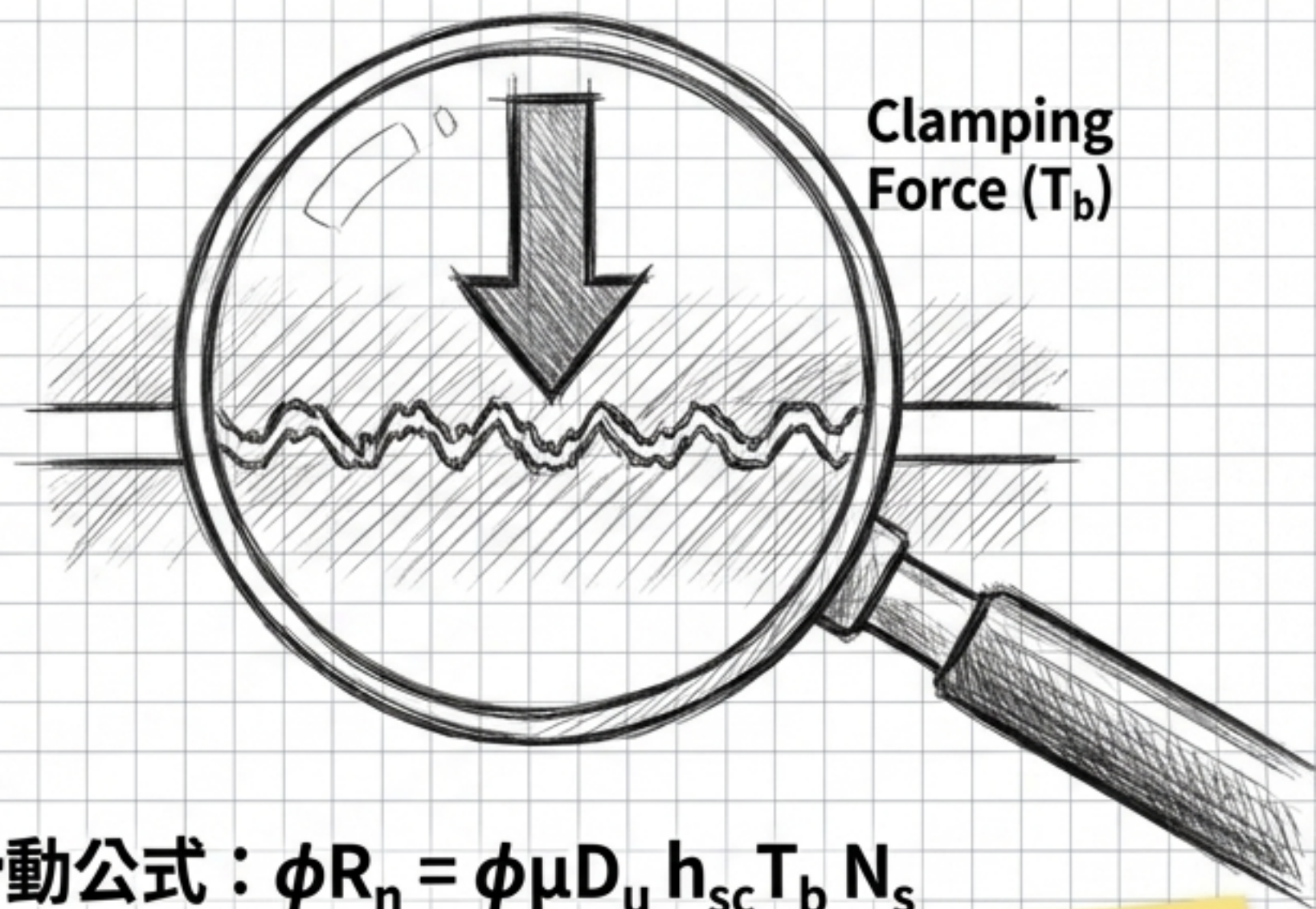
孔緣撕裂： $0.75(1.2 L_c t F_u \leq 2.4 dt F_u)$

關鍵判斷：螺紋是否在剪力面？

(N = 排除/強度高，X = 包含/強度低)

*雙剪斷面需 $\times 2$

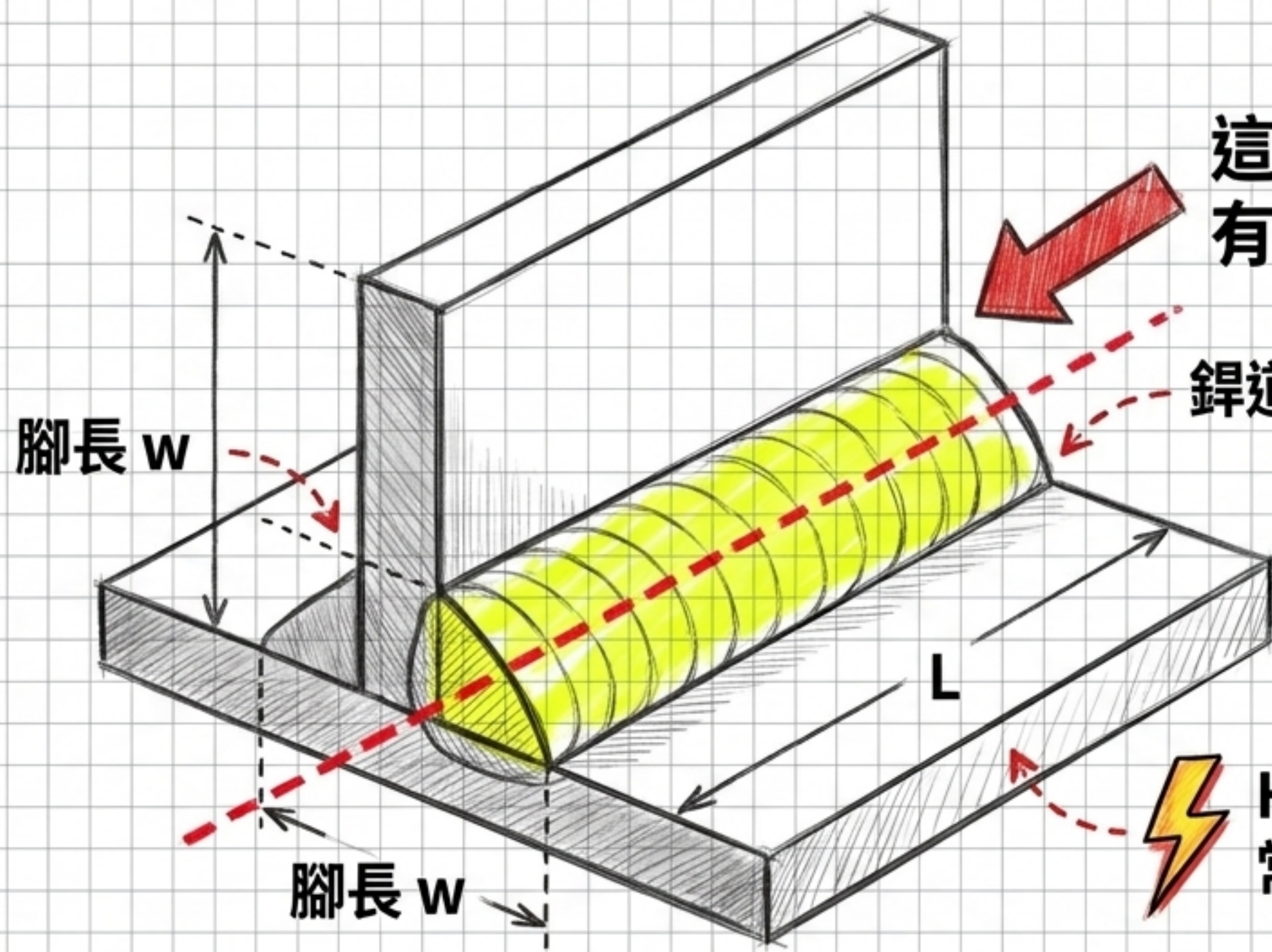
機制 2：摩阻型 (Slip-critical)



滑動公式： $\phi R_n = \phi \mu D_u h_{sc} T_b N_s$

物理機制：靠夾緊力 T_b (預拉力)
產生摩擦傳剪。
屬「使用性極限」。

⚠ 備忘錄：
摩阻型滑動後，
仍須檢核承壓與
剪力作為備援！
(SS-2017-2)



這就是弱點！
有效喉厚 $t_e = 0.707w$

鐸道長度 L

HAZ (熱影響區) 對接鐸
常在此處發生脆化破壞。

鐸道強度 (Weld Strength)

$$\phi R_n = 0.75 \times 0.6 F_{EXX} \times (0.707w) \times L$$

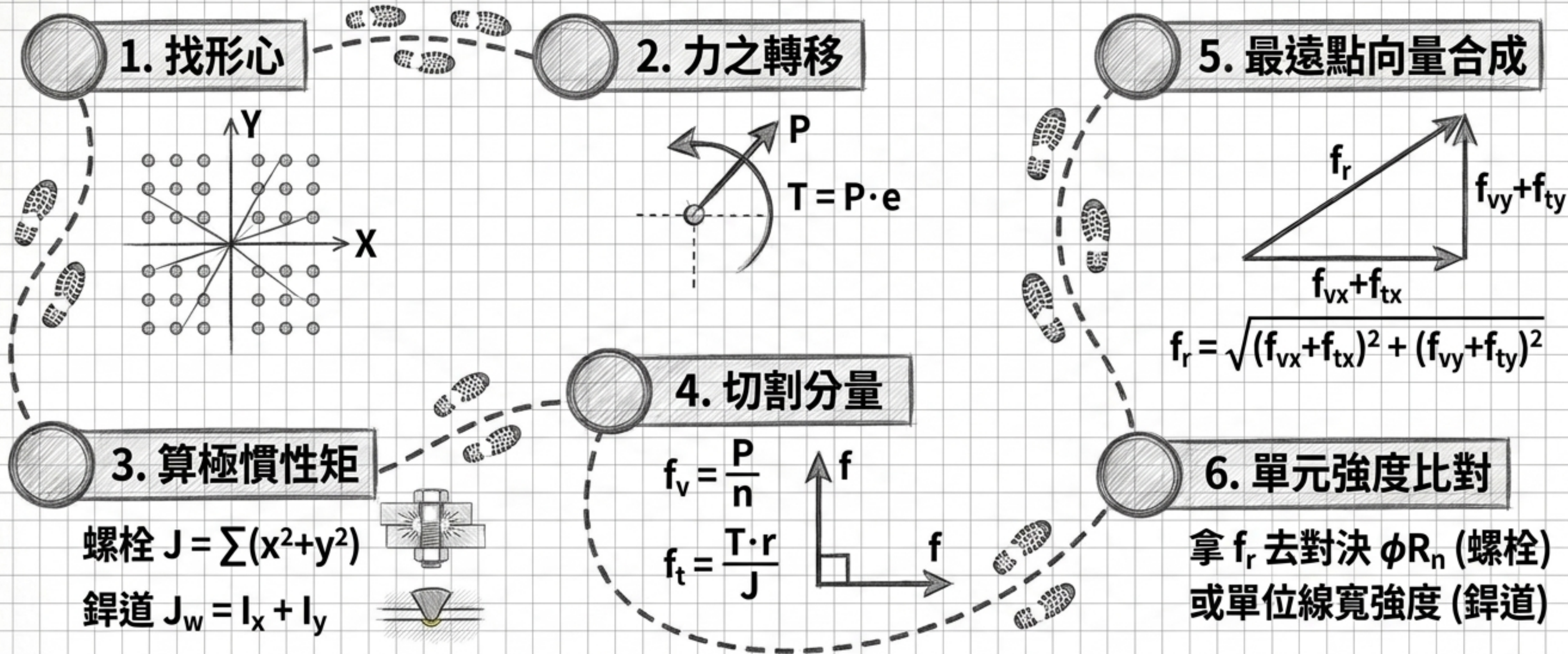
$$*E70XX \rightarrow F_{EXX} = 4.9 \text{ tf/cm}^2$$

母材檢核 (Base Metal Check)

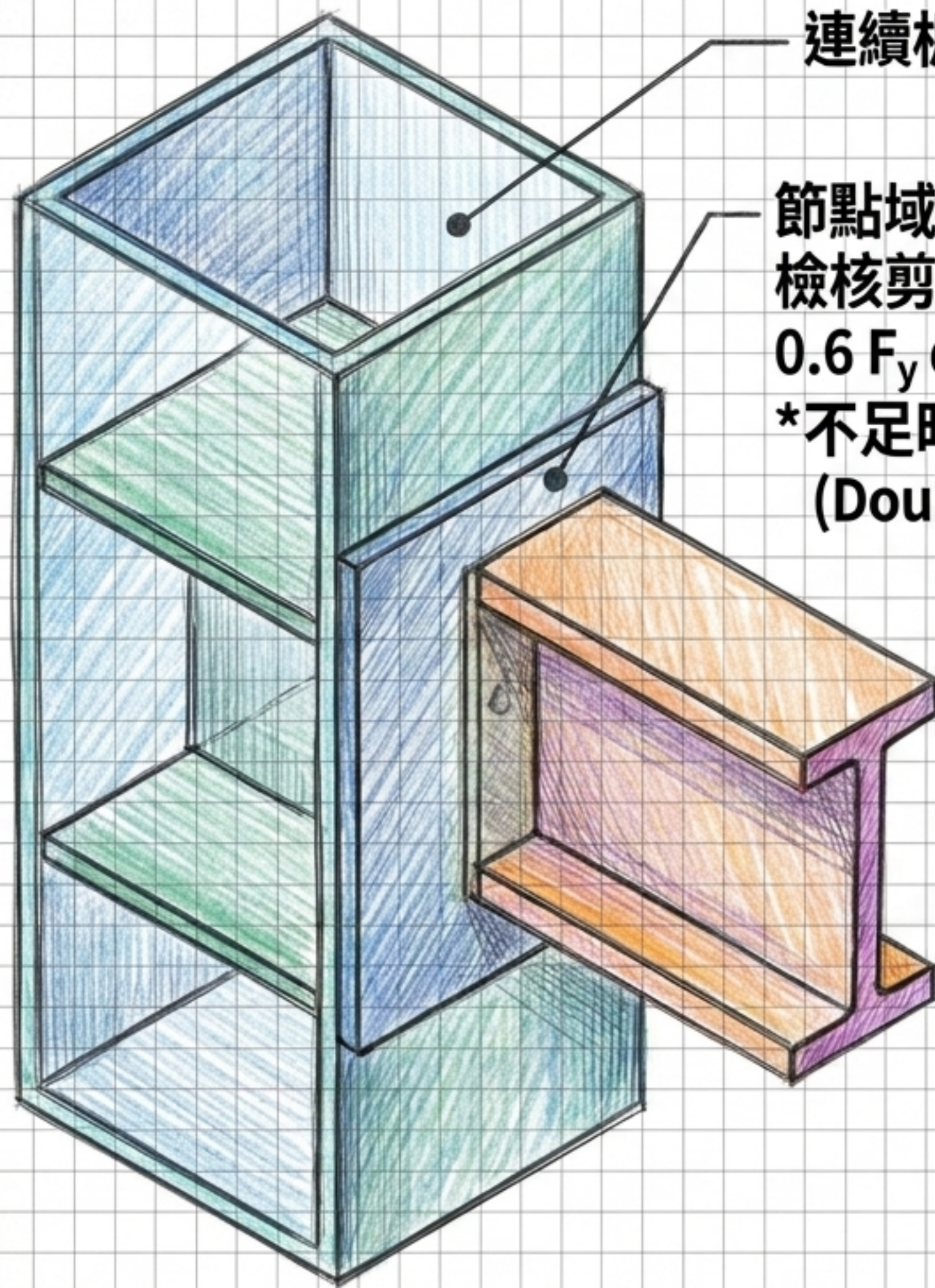
$$0.9 \times 0.6 F_y \times t \times L$$

(設計值務必取兩者小值!)

偏心接合群解題流 (彈性向量法)



必考觀念：臨界點 = 離形心最遠，且直接剪力與扭矩分量『同向相加』的角點！



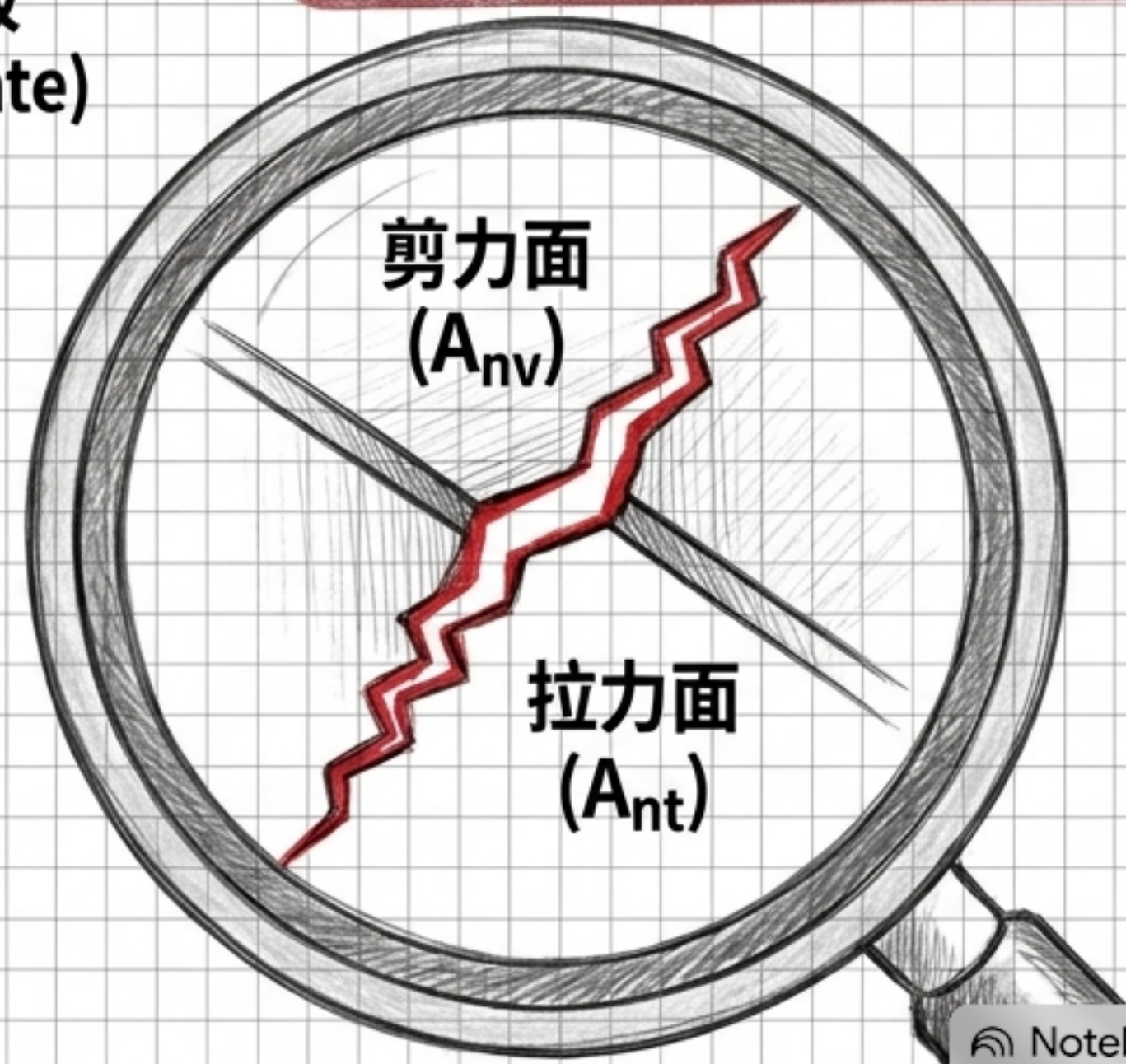
連續板 (Continuity Plate)：對抗翼板集中力

節點域 (Panel Zone)：
檢核剪力 R_v (公式：
 $0.6 F_y d_c t_w [1+...]$)
*不足時加疊板
(Doubler Plate)

塊狀剪力 (Block Shear)：

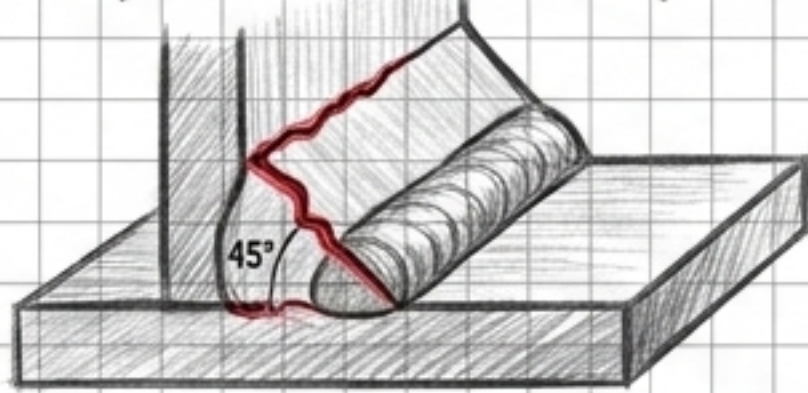
$$R_n = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

(多路徑破壞時，務必取最小值!)



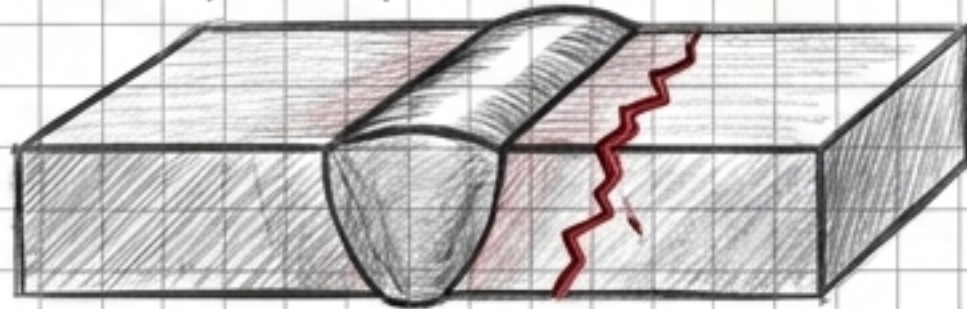
結構破壞病理學 (How Steel Fails)

1. 填角鐸 (Throat Shear)



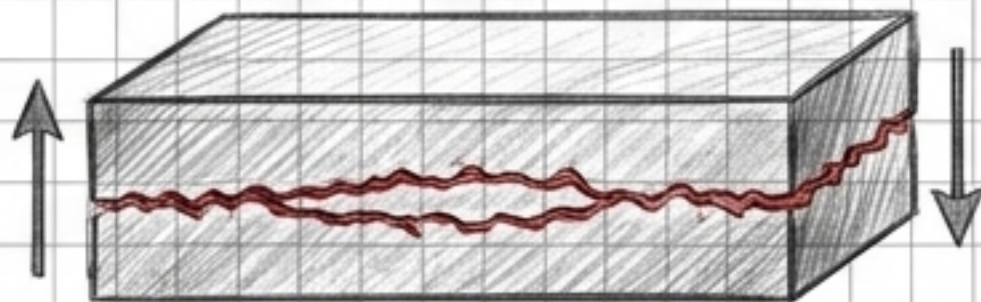
診斷: **喉部剪力控制**
結構最脆弱的幾何斷面，永遠沿著 45°
喉部發生剪切破壞。

2. 對接鐸 (CJP) 與 HAZ



診斷: **HAZ 脆化** (SS-2023-4)
CJP 鐸道與母材同強，破壞應力常轉移至
因高溫影響而變脆的 HAZ (熱影響區)。

3. 層狀撕裂 (Lamellar Tearing)



診斷: 厚板 Z 向拘束 + 硫化物夾雜
對策: 改用 Z 向性能鋼材 (Z25/Z35)、減少
接合拘束、控制預熱與入熱量。(SS-2024-4)

考場生存指南：Top 8 高頻陷阱（計算篇）



陷阱 1：尺寸盲區



填角鐸忘記乘 0.707！
直接用腳長 w 算強度，瞬間高估 41%，整題全錯。



陷阱 2：方向迷失



偏心扭矩分量 $f_t = T \cdot r / J$
忘了「必須垂直於 r 」！
X/Y 分量一旦拆錯，向量合成全軍覆沒。(SS-2002-4)



陷阱 3：漏網之魚



算螺栓承壓時，只看了 $2.4dtFu$ ，忘了端距過小時會被 $1.2LctFu$ (孔緣撕裂) 控制！(SS-2012-4)



陷阱 4：母材遺忘

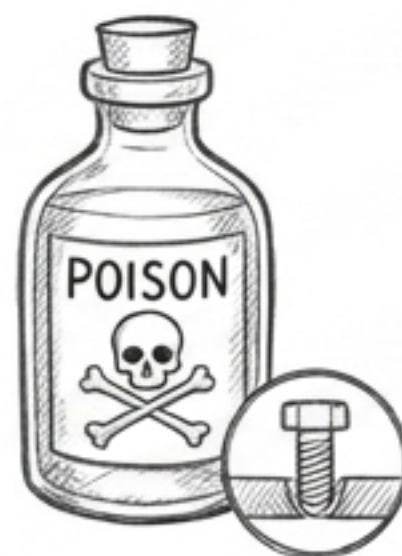


只猛算鐸材強度，忘了檢核薄板的「母材剪力」
($0.9 \times 0.6 F_y \times t \times L$)，
答案直接超標被扣分。

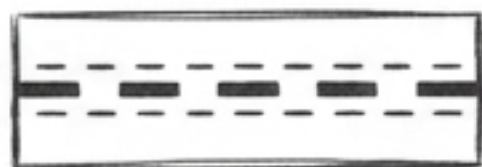
考場生存指南：Top 8 高頻陷阱（觀念篇）



陷阱 5：摩阻型非無敵
摩阻型只是「使用性極限」。滑動後由承壓機制接手，計算題絕對不能漏算「承壓與剪力」的備援檢核！



陷阱 6：混搭禁忌
承壓型螺栓與銲接「絕對不可」共同分擔受力（必須由銲接全吃）。唯有摩阻型才能併用。



陷阱 7：剪力流間距
蓋板斷續銲由水平剪力流 $q = VQ/I$ 控制。記住：銲道供給必須大於「需求 $q \times$ 間距」。 (SS-2019-4)



陷阱 8：螺栓重生禁術
高強度螺栓不得重複使用！特別是 A490 螺栓「絕對禁止」鎖緊後退鬆束重用。

歷屆考題雷達圖 (19 題精華索引)



螺栓實戰



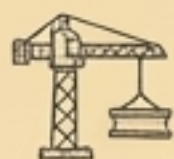
- 偏心群彈性法：SS-2002-4
- 摩阻型與連接板：SS-2004-2
- 承壓與淨斷面：SS-2012-4



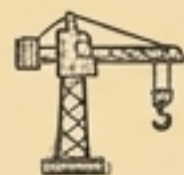
銲接實戰



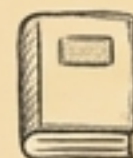
- 托架偏心向量法：
SS-2004-3, 2017-4
- 斷續銲剪力流：SS-2019-4



接頭與塊剪



- 連續板與節點域：
SS-2006-5
- 塊狀剪力極限：
SS-2003-3, 2021-2



觀念與申論

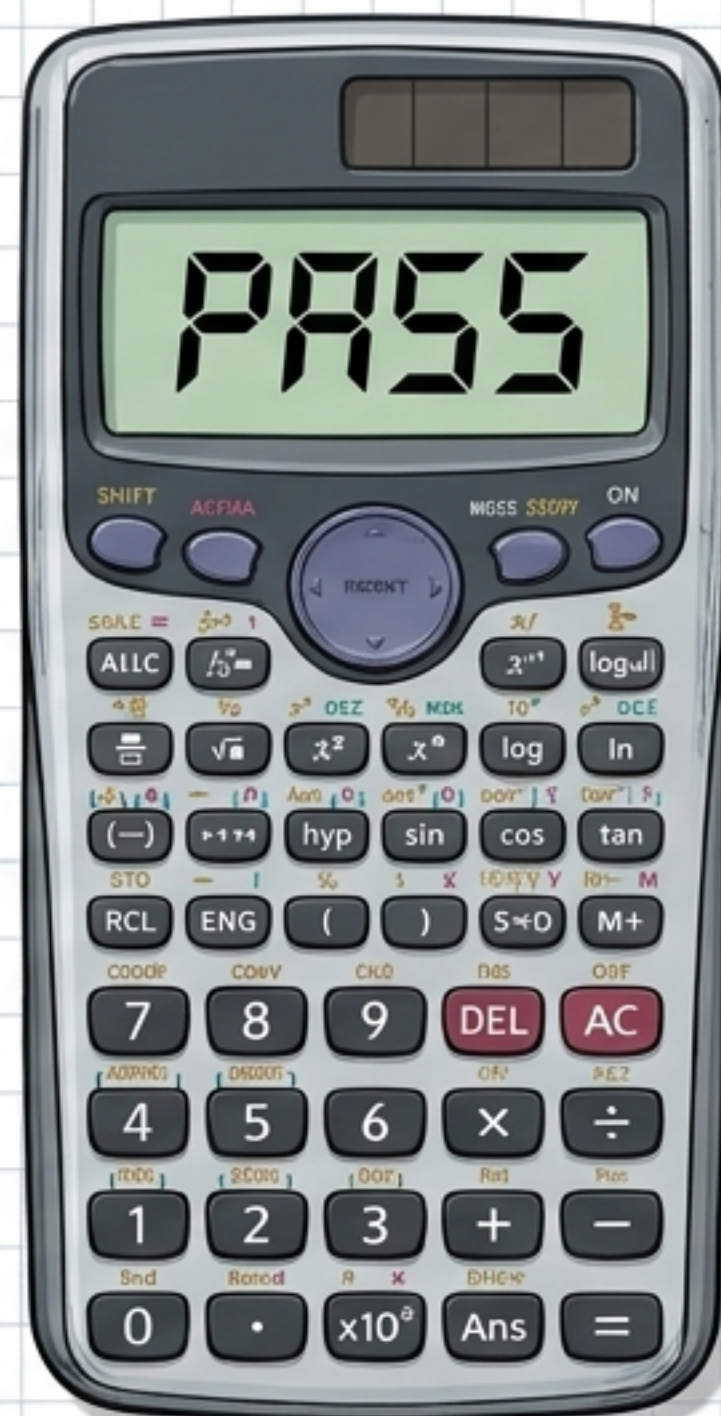


- 摩阻傳力機制：SS-2017-2
- 層狀撕裂與 HAZ：
SS-2024-4, 2023-4

考前一天，
直接挑這幾個
資料夾裡的
魔王題刷手感！

封卷檢核表 (考場最後 5 分鐘)

- ☒ 參數帶入正確嗎？
(腳長 w vs 喉厚 t_e ，母材厚度 t)
- ☒ 強度是否已取小值？
(鐸材 $0.6F_{EXX}$ vs 母材 $0.6F_y$)
- ☒ 偏心接合的扭矩分量，
是否確實「垂直」於半徑 r ？
- ☒ 摩阻型接合，是否已補上
承壓備援檢核？



**接合設計沒有妥協，
細節決定結構的生死。**